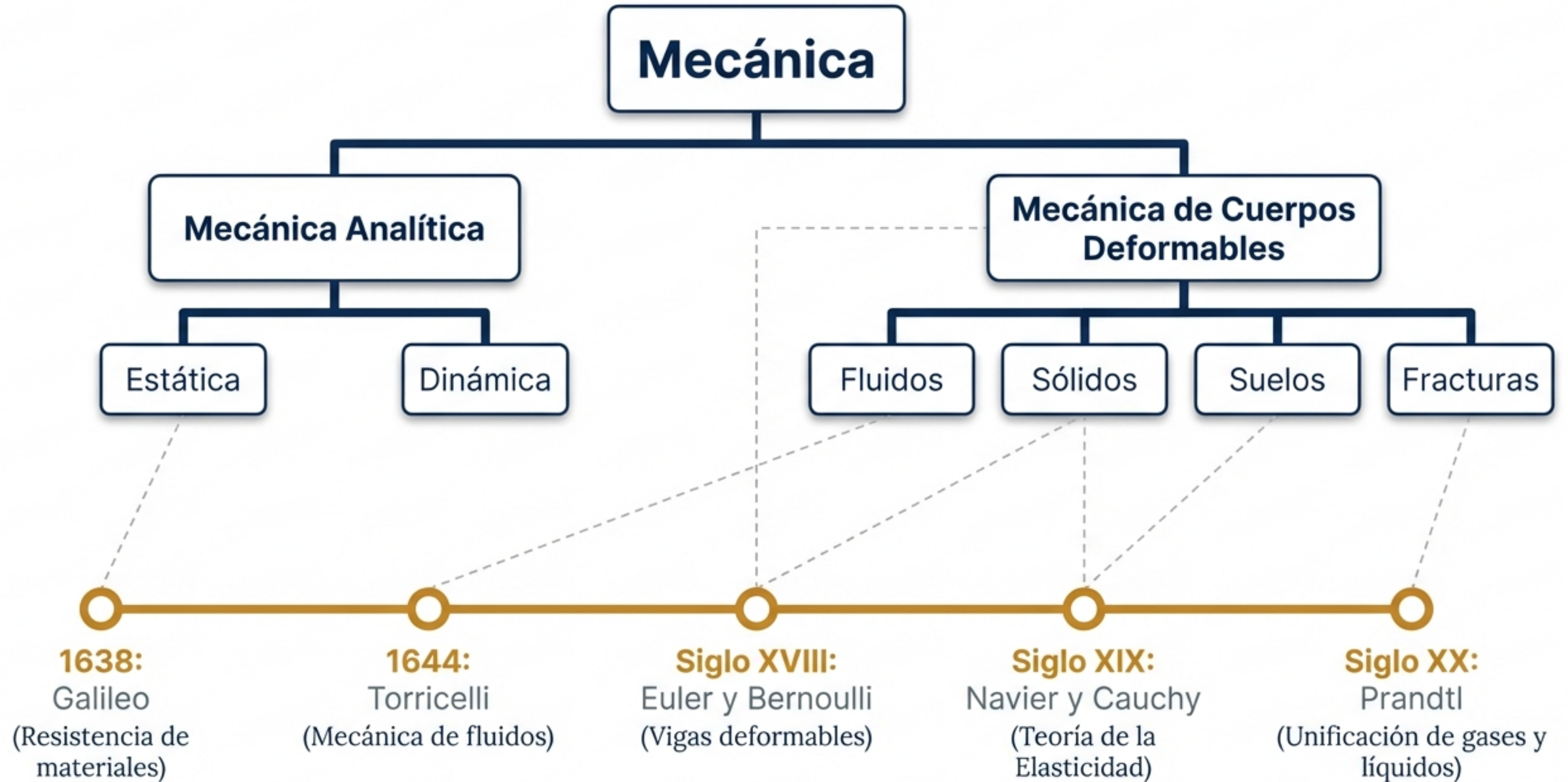


Fundamentos de la Mecánica de los Medios Continuos



La Evolución y Ramas de la Mecánica

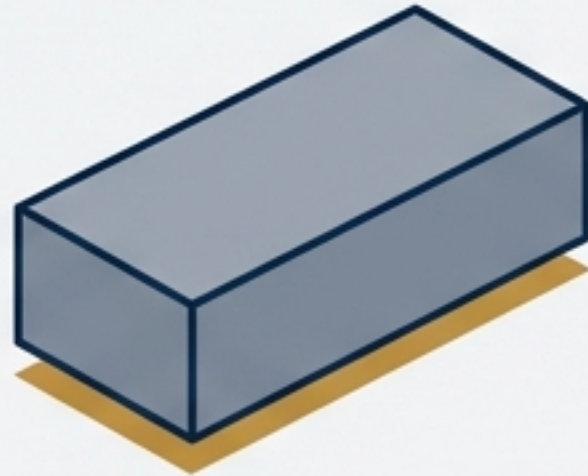


¿Qué es el Medio Continuo?

Un material sin grietas, con el mismo comportamiento y sin huecos.

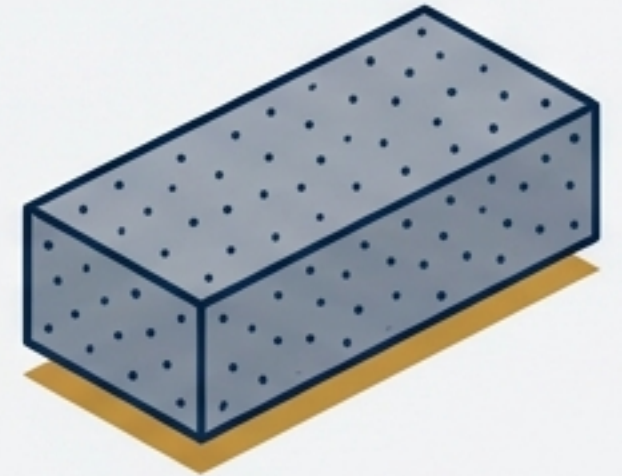
Homogeneidad

Propiedades idénticas en cualquier punto.



Isotropía

Partículas distribuidas al azar; sin direcciones preferenciales.



Elasticidad

Recupera su forma al cesar la fuerza.



Plasticidad

Alteración permanente; no recupera su forma original.

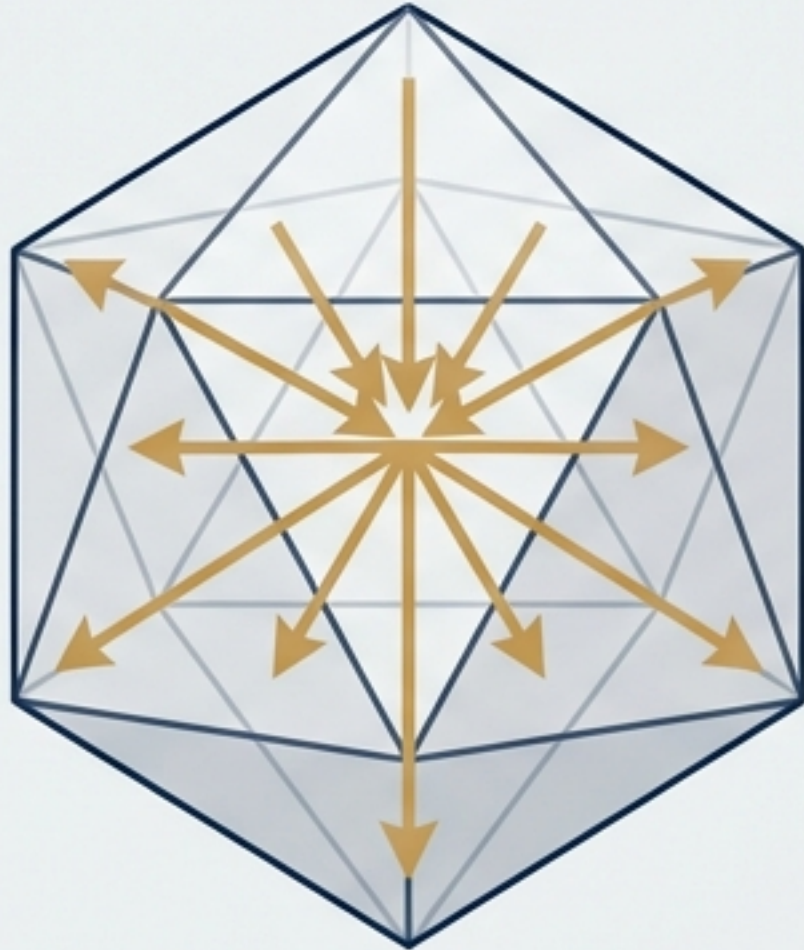


Fuerzas: Acción a Distancia vs. Contacto

Fuerzas de Cuerpo

Actúan a distancia sobre elementos de masa o volumen (ej. gravedad, inercia).

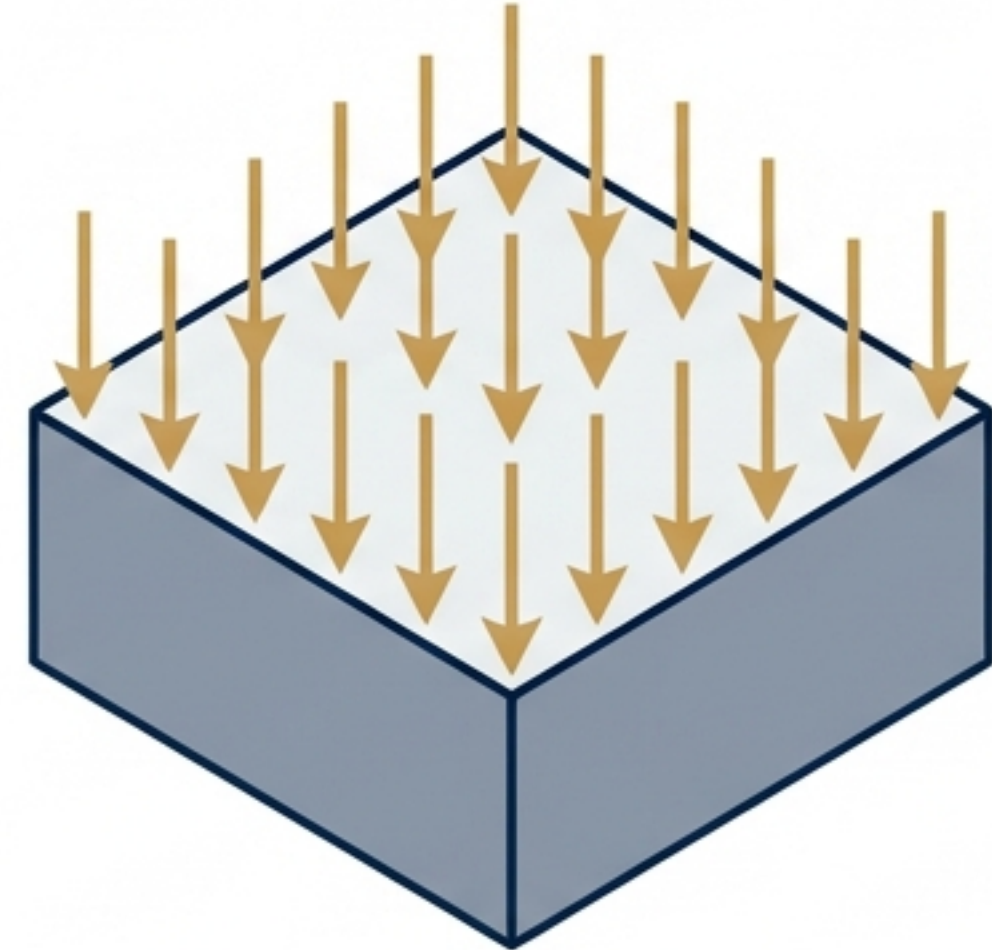
Intensidad: Fuerza por unidad de volumen.



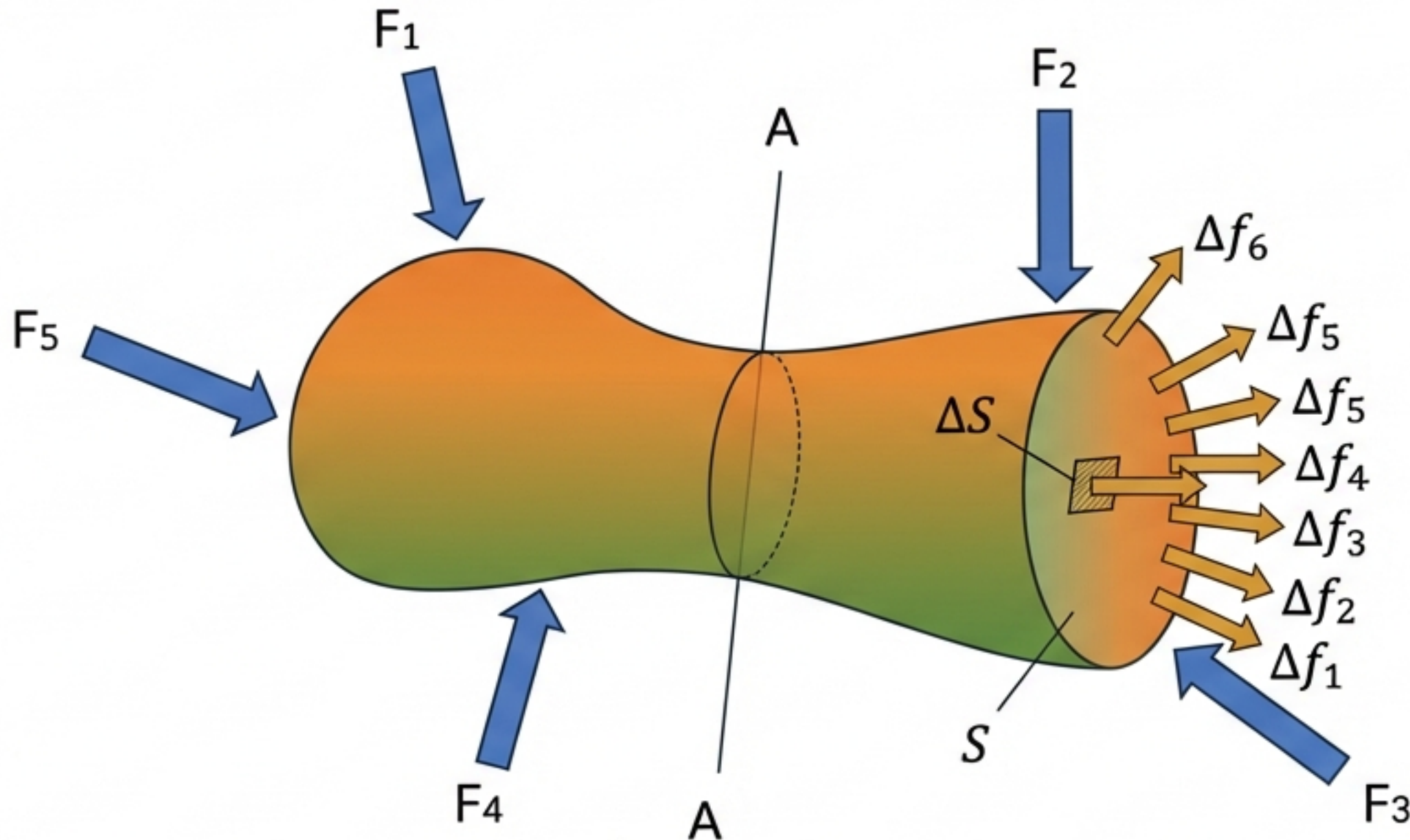
Fuerzas de Superficie

Fuerzas de contacto directo.

Intensidad: Fuerza por unidad de área (tracción).



El Nacimiento del Esfuerzo Interno



Paso 1: Esfuerzo Medio

$$S_m = \frac{F}{A}$$

(Fuerza dividida entre el área cortada)



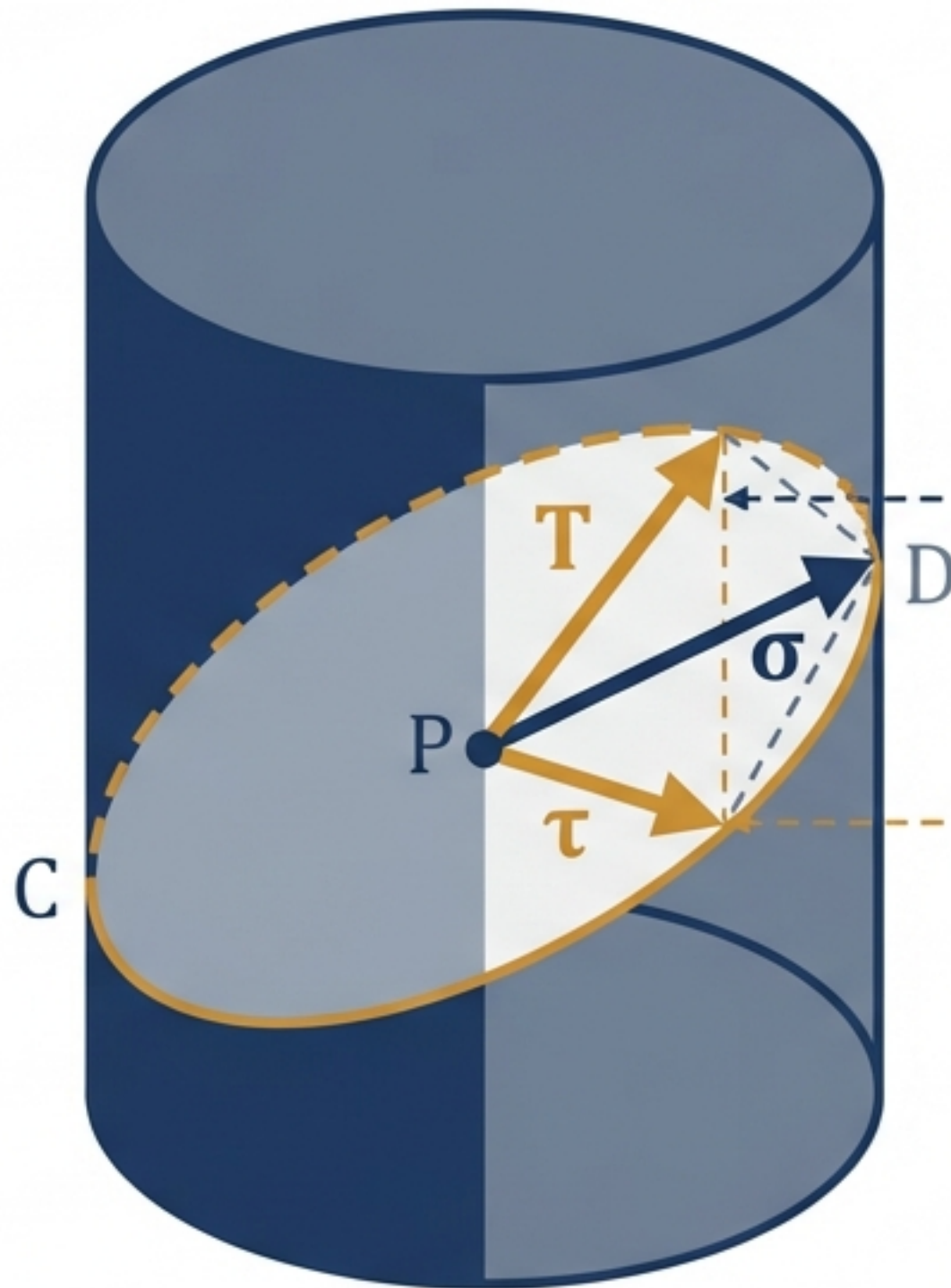
Paso 2: El Límite Diferencial

A medida que el área $\Delta S \rightarrow 0$,
llegamos al esfuerzo real en un
punto:

$$T = \frac{dF}{dS}$$

Las fuerzas externas en el contorno se transmiten por acción molecular al interior. El esfuerzo es la reacción interna.

Descomponiendo el Esfuerzo en el Plano Oblicuo



Esfuerzo Normal (σ)

Perpendicular a la superficie de corte.
Lora

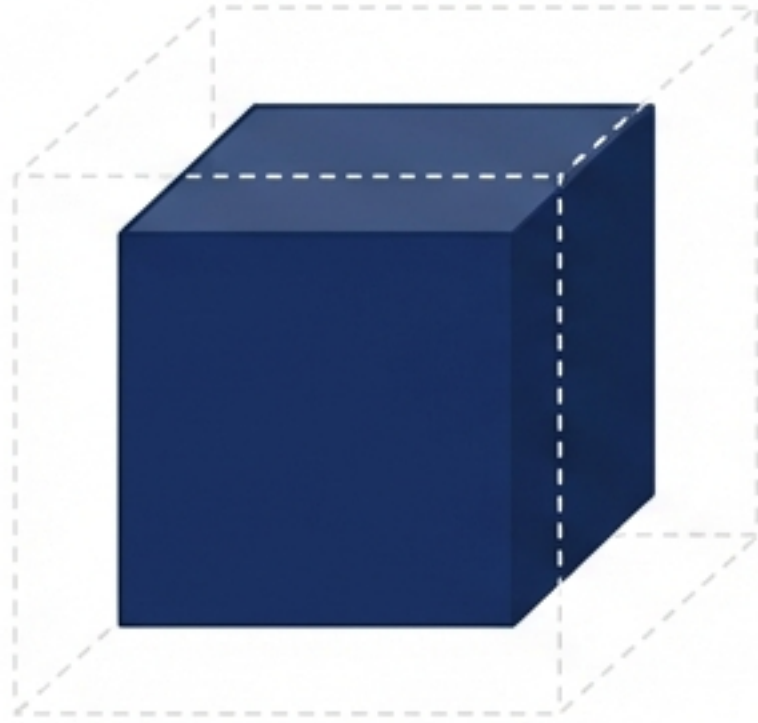
Math callout: $\sigma_x = \frac{df_x}{dA_x}$

Esfuerzo Cortante (τ)

Tangencial u oblicuo a la superficie.
Lora

Math callout: $\tau_{xy} = \frac{df_y}{dA_x}$

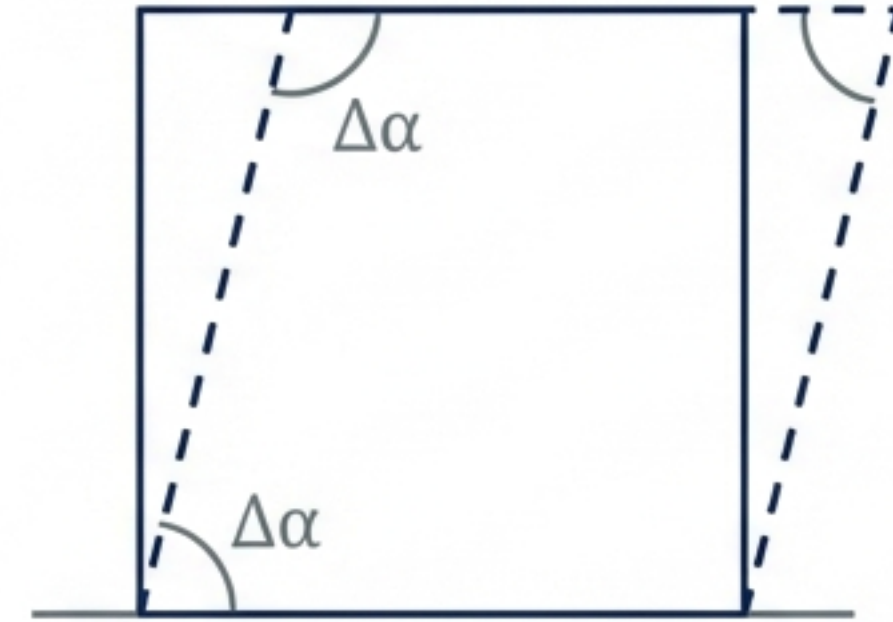
Reacción Material: Tipos de Deformación



Deformación Volumétrica (Isotrópica)

Implica un cambio de tamaño, no de forma.

$$E = \frac{\Delta L}{L}$$



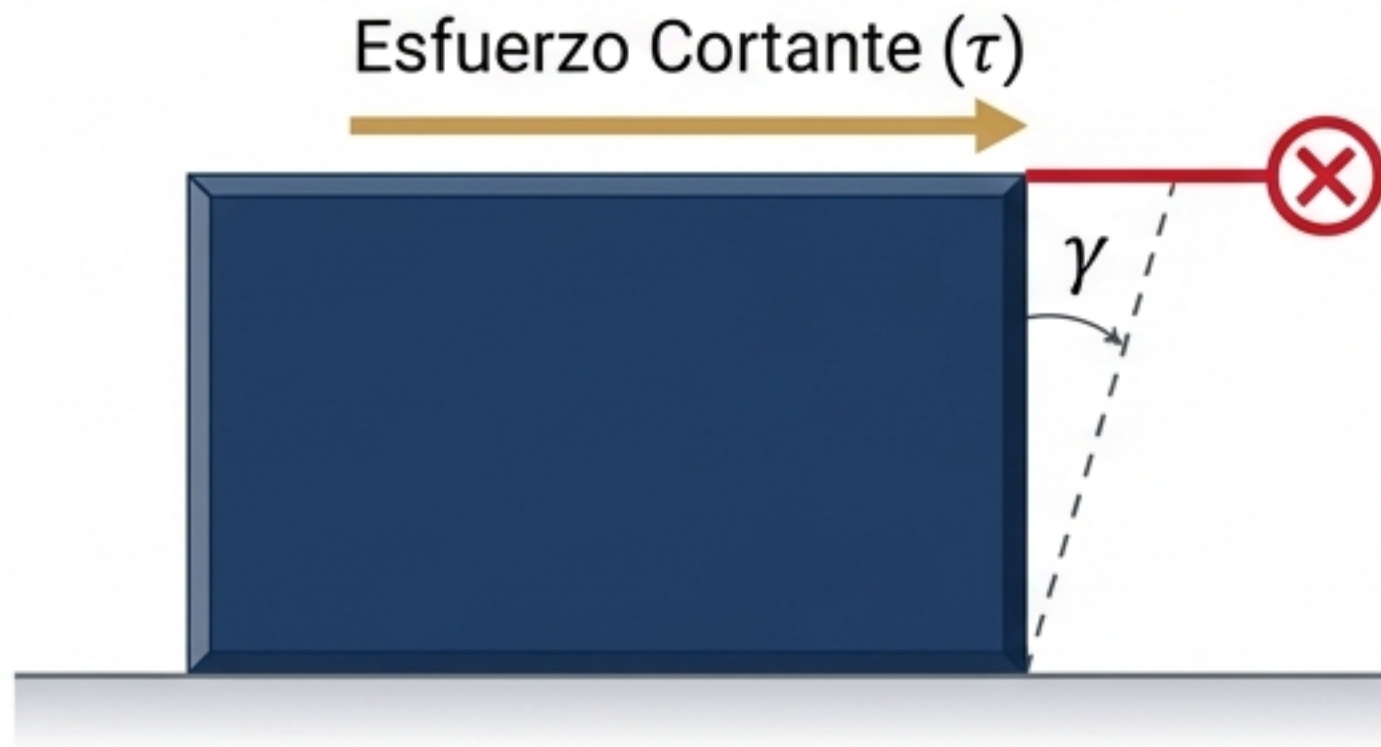
Deformación Distorsional

Implica un cambio de forma mediante deformación angular.

$$\gamma_{\alpha} = \tan \Delta\alpha$$

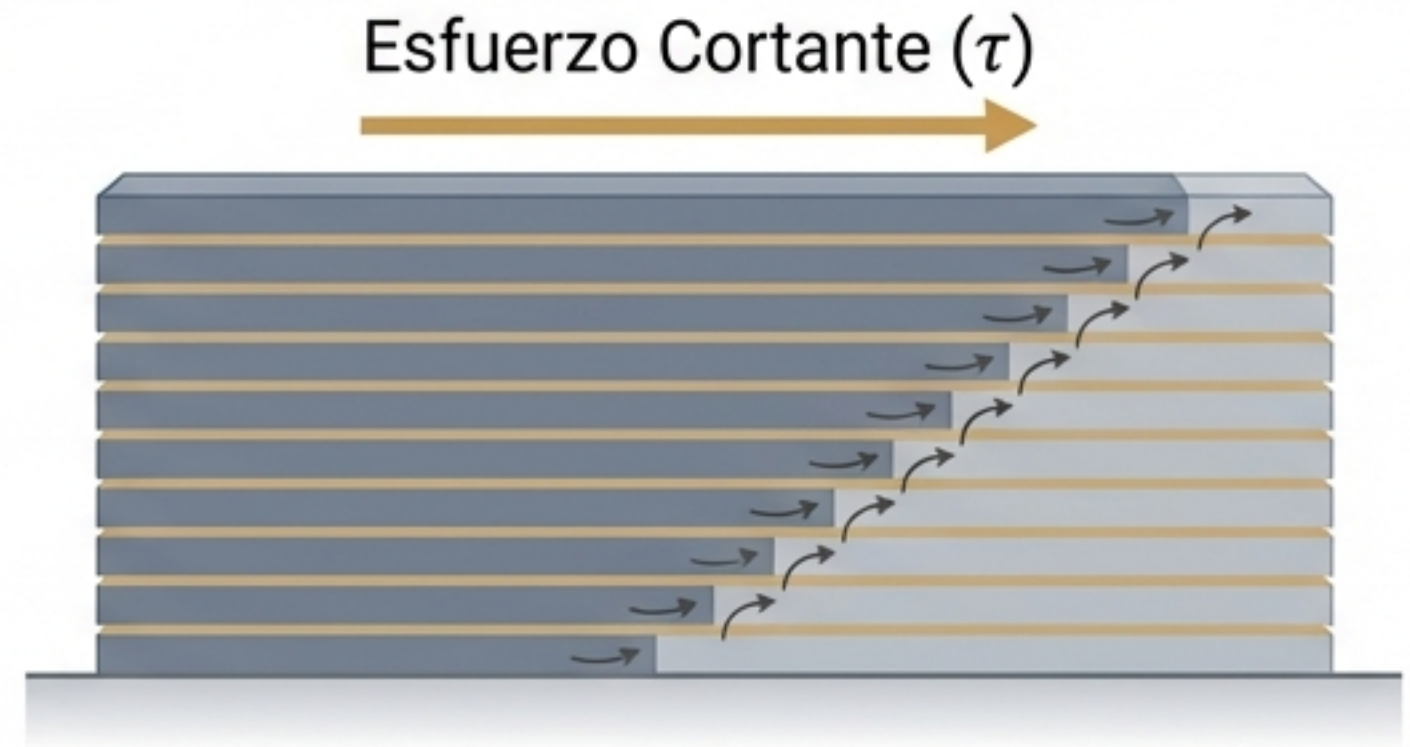
Sólidos vs. Fluidos bajo Esfuerzo Cortante

Comportamiento Sólido



Se deforma con rapidez hasta un límite. Mientras el esfuerzo no aumente, la deformación se detiene.

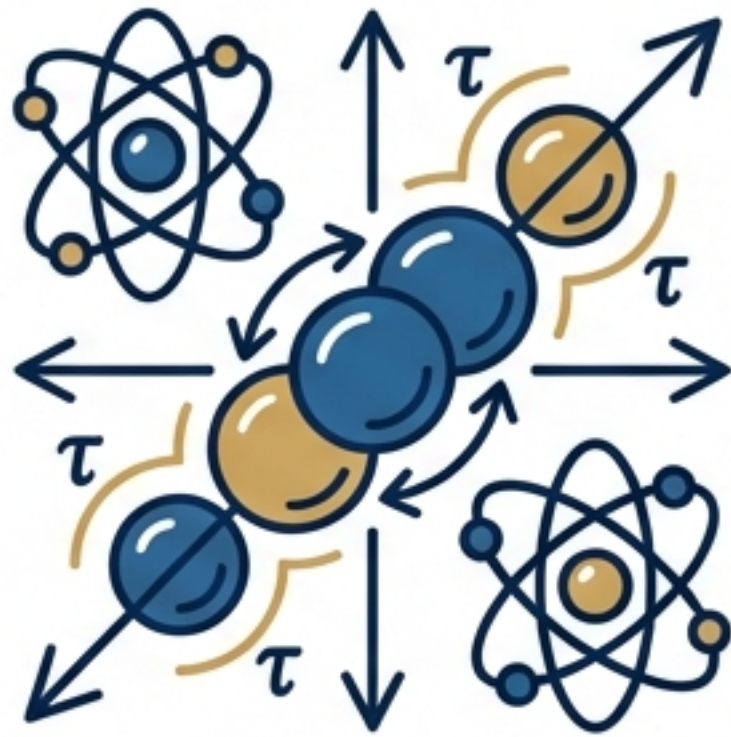
Comportamiento Fluido



Un esfuerzo mínimo lo pone en movimiento constante. La deformación angular crece sin límite mientras el esfuerzo permanezca.

Un sólido es un fluido de alta viscosidad; un fluido es un sólido sujeto a grandes deformaciones.

De las Leyes Físicas a las Herramientas Matemáticas



$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

Transformar la comprensión de la naturaleza en predicciones precisas requiere un rigor matemático absoluto.

Programa Especializado en Mecánica del Medio Continuo

Objetivos de Formación Técnica

1

Dominio Tensorial

Uso de notación índice para describir magnitudes físicas independientemente del sistema de coordenadas.

2

Leyes de Balance

Aplicación de principios universales de conservación (masa, cantidad de movimiento, energía) a sistemas deformables.

3

Modelado Constitutivo

Predicción de la respuesta elástica, viscosa, plástica y viscoelástica de los materiales.

Fundamental para la ingeniería civil, mecánica e industrial.

El Mapa de Especialización: Módulos I y II

Módulo I: Fundamentos Matemáticos

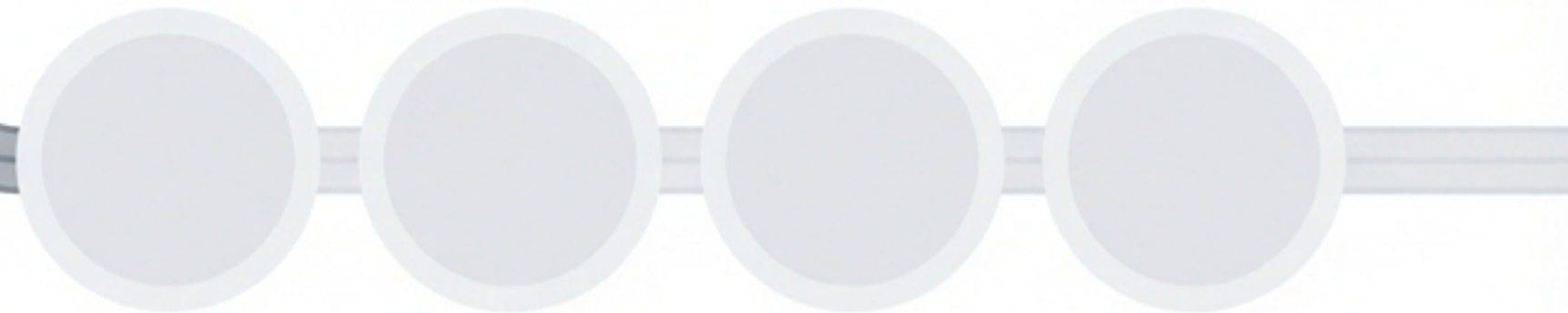
1

- Álgebra y cálculo tensorial (rangos 0 a 4)
- Determinación de eigenvalores y eigenvectores

Módulo II: Cinemática del Continuo

2

- Descripciones material (Lagrangiana) vs. espacial (Euleriana)
- Trayectorias, líneas de corriente y gradientes de desplazamiento



El Mapa de Especialización: Módulos III y IV

**Módulo I:
Fundamentos
Matemáticos**

1

2

3

**Módulo III:
Teoría de Esfuerzos
y Deformación**

- Tensor de esfuerzos de Cauchy
- Tensor de deformación infinitesimal
- Círculos de Mohr y planos octaédricos

**Módulo IV:
Comportamiento
Elástico e Isotropía**

4

- Ley de Hooke generalizada
- Constantes elásticas y de Lamé
- Análisis de vigas (flexión pura y torsión)

5

6

El Mapa de Especialización: Módulos V y VI

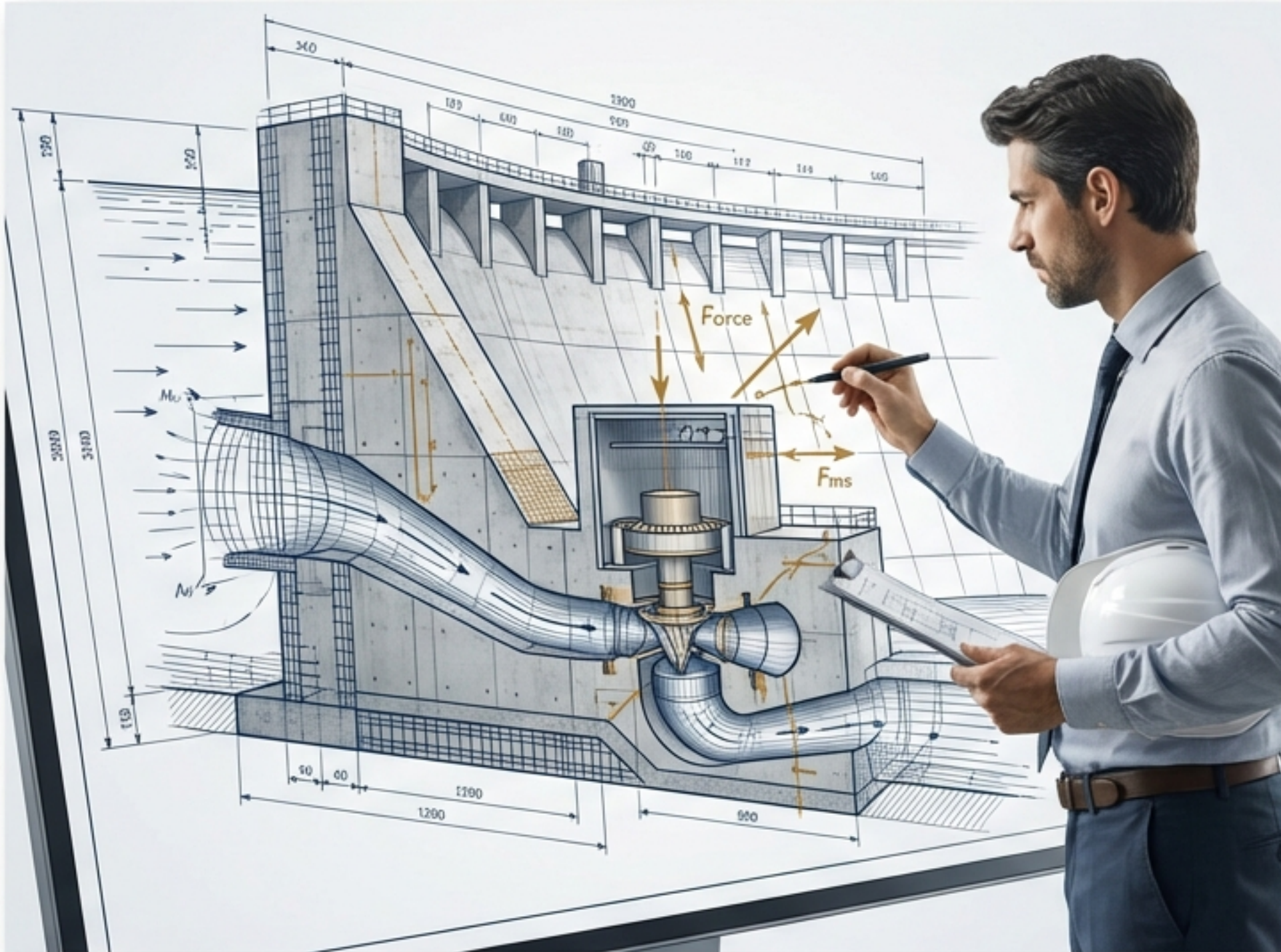


Metodología: De lo Sencillo a lo Complejo



Un enfoque unificado que habitúa al estudiante a resolver problemas reales utilizando literatura técnica de vanguardia.

Una Visión Global y Unificada



- ✓ Cuantificación exacta de fenómenos naturales complejos.
- ✓ Aplicación de modelos de vanguardia en materiales avanzados.
- ✓ Garantía de niveles óptimos de seguridad y eficiencia en infraestructuras y procesos industriales.